

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Estereoquímica y reconocimiento molecular

Enantioselectividad, diastereoselectividad y consecuencias farmacológicas

Asignatura	Química Farmacéutica	Sesión	QF18a · Temas 4-5 · Seminario
Documento	Transcripción corregida y ampliada	Enfoque	Comprensión + preparación tipo test

IDEA CENTRAL

La afinidad de un fármaco por su diana no depende únicamente de que existan grupos funcionales complementarios. También exige una geometría tridimensional adecuada: tamaño, conformación y estereoquímica. Una diana biológica es un entorno quiral y puede reconocer de manera distinta dos estereoisómeros.

Objetivos de aprendizaje

- Relacionar complementariedad, conformación y estereoquímica con el reconocimiento molecular.
- Distinguir con precisión enantiómeros, diastereómeros y configuraciones R/S y E/Z.
- Aplicar el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman al reconocimiento enantioselectivo.
- Interpretar los términos eutómero, distómero e índice eudísmico.
- Analizar ejemplos farmacológicos sin caer en simplificaciones frecuentes.

Mapa conceptual de la sesión

1. Complementariedad	2. Ajuste geométrico	3. Estereoquímica
Cargas opuestas, donadores/aceptores de H, regiones polares y apolares.	Tamaño, forma, flexibilidad conformacional y orientación de los grupos.	La disposición espacial determina qué contactos pueden establecerse y con qué intensidad.

CONEXIÓN CON EL TEMA 5

El farmacóforo es el conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesario para que se produzca una interacción óptima con una diana concreta. Una vez identificado, puede emplearse la rigidificación para reducir conformaciones improductivas y favorecer la geometría bioactiva. La rigidificación puede mejorar afinidad o selectividad, pero también perjudicarla si fija una conformación incorrecta.

1. Fundamentos de estereoquímica

Los estereoisómeros poseen la misma conectividad atómica, pero difieren en la disposición tridimensional de sus átomos. Se dividen en dos grandes grupos:

Concepto	Relación espacial	Ejemplos / nomenclatura	Rasgo clave
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles.	Configuraciones R y S en uno o varios elementos estereogénicos.	En medio aquiral comparten muchas propiedades; en sistemas biológicos pueden comportarse de forma distinta.
Diastereómeros	Estereoisómeros que no son imágenes especulares.	E/Z; cis/trans; moléculas con varios centros en las que solo cambia parte de la configuración.	Pueden presentar propiedades físicas y químicas diferentes incluso en medios aquirales.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

No debe identificarse “enantiómero” exclusivamente con “un carbono quiral”, ni “diastereómero” exclusivamente con “un doble enlace”. Puede haber quiralidad sin carbono quiral y los diastereómeros también aparecen en moléculas con varios centros estereogénicos. Los isómeros E/Z son un caso habitual de diastereomería.

Asignación R/S: reglas de Cahn-Ingold-Prelog (CIP)

- 1. Se asigna prioridad según el número atómico del átomo directamente unido al centro estereogénico: mayor número atómico, mayor prioridad.
- 2. En caso de empate, se comparan sucesivamente los átomos del siguiente nivel hasta hallar la primera diferencia.
- 3. Los enlaces múltiples se tratan como si el átomo estuviera unido a átomos duplicados o triplicados.
- 4. Se orienta el sustituyente de menor prioridad (4) hacia atrás. El recorrido 1 → 2 → 3 horario es R; antihorario es S. Si el grupo 4 apunta hacia el observador, se invierte el resultado.

TRAMPA DE TEST

La prioridad CIP se establece por número atómico, no por “peso atómico”. En la mayoría de ejemplos sencillos ambos parecen coincidir, pero la formulación correcta es número atómico.

Asignación E/Z en dobles enlaces

- En cada carbono del doble enlace se identifica el sustituyente de mayor prioridad mediante las reglas CIP.
- Si los dos sustituyentes prioritarios quedan en el mismo lado, la configuración es Z (zusammen, juntos).
- Si quedan en lados opuestos, la configuración es E (entgegen, opuestos).
- Solo puede asignarse E/Z cuando cada carbono del doble enlace presenta dos sustituyentes diferentes.

2. Enantioselectividad y modelo de Easson-Stedman

Una diana biológica puede mostrar preferencia por un enantiómero porque está constituida por aminoácidos quirales y genera un entorno tridimensional asimétrico. La diferencia de afinidad surge cuando los dos enantiómeros no pueden reproducir simultáneamente el mismo patrón de contactos.

MODELO DE LOS TRES PUNTOS

Para que exista discriminación enantiomérica clásica, uno de los enantiómeros debe establecer tres interacciones espaciales no equivalentes con la diana. Su imagen especular no puede mantener las tres a la vez con la misma geometría, por lo que presenta menor afinidad o actividad.

Contacto 1	Contacto 2	Contacto 3	Consecuencia
Interacción aromática o hidrofóbica, p. ej. con Phe.	Puente de hidrógeno, p. ej. con Ser.	Interacción iónica reforzada, p. ej. amonio-Asp/Glu.	Si solo un enantiómero optimiza simultáneamente los tres contactos, la diana es enantioselectiva.

MATIZ NECESARIO

Los tres contactos no tienen que realizarse obligatoriamente con tres aminoácidos diferentes. Lo esencial es que sean tres puntos de reconocimiento espacialmente definidos y no equivalentes. Un mismo residuo puede, en determinadas geometrías, aportar más de una interacción.

3. Consecuencias farmacológicas de la quiralidad

En una síntesis no enantioselectiva de una molécula con un único centro estereogénico suele obtenerse una mezcla racémica (50:50). Sin embargo, el comportamiento clínico no puede deducirse solo de esa proporción: influyen la afinidad, la potencia, la farmacocinética, el metabolismo estereoselectivo y la posible interconversión entre enantiómeros.

Situación	Interpretación	Ejemplo docente	Precisión académica
Actividades diferentes	Cada enantiómero puede actuar sobre una diana distinta o producir efectos diferentes.	Indacrinona.	La utilidad de administrar uno o ambos depende del balance beneficio-riesgo y de la evidencia clínica.
Uno terapéutico y otro perjudicial	Los enantiómeros pueden diferir en toxicidad o teratogenicidad.	Talidomida.	En la talidomida existe racemización in vivo; aislar un solo enantiómero no elimina el riesgo teratógico.
Uno mucho más activo	El de mayor actividad es el eutómero; el de menor actividad, distómero.	Ibuprofeno: S es el inhibidor activo principal de COX.	Parte del R se convierte metabólicamente en S; por ello el racemato no equivale simplemente a "media dosis activa".
Ambos activos con distinta potencia	Los dos generan efecto, pero uno requiere menor concentración o dosis.	Catecolaminas / noradrenalina como ejemplo de reconocimiento estereoselectivo.	La potencia debe compararse con una medida definida (EC50, ED50, Ki, etc.).

SOBRE LOS GENÉRICOS

La comercialización de mezclas racémicas no es el origen de los medicamentos genéricos. Un genérico contiene el mismo principio activo que el medicamento de referencia y debe demostrar bioequivalencia. La decisión de comercializar un racemato o un enantiómero puro pertenece al desarrollo del principio activo, no a la condición de genérico.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

Eutómero: enantiómero con mayor actividad para el efecto considerado. Distómero: enantiómero menos activo. Índice eudísmico: relación cuantitativa entre las actividades o potencias de ambos; su expresión concreta debe indicar qué magnitud se compara.

$$\text{Índice eudísmico} = \text{actividad del eutómero} / \text{actividad del distómero}$$

Si se emplea una medida inversa como EC50 o ED50, el cociente debe plantearse de forma que un valor mayor represente mayor potencia del eutómero. Por eso conviene no memorizar una fórmula sin comprobar qué variable aparece en el numerador.

4. Interpretación de mezclas: qué puede y qué no puede concluirse

La transcripción propone comparar la actividad del enantiómero R con la de la mezcla racémica. Esa regla puede ser útil en un modelo ideal con dosis iguales, respuesta lineal, ausencia de interacciones y suma aditiva de efectos, pero no constituye una ley universal.

Cociente A(R) / A(RS)	Lectura simplificada del ejercicio	Advertencia
≈ 1	R y racemato muestran actividad similar.	No demuestra por sí solo ausencia de enantioselectividad; podrían intervenir diferencias farmacocinéticas o curvas no lineales.
≈ 2	En el modelo aditivo, S contribuiría muy poco o nada.	Solo es válido bajo las condiciones del modelo y con la misma cantidad total de sustancia.
Entre 1 y 2	R sería más activo, pero S conservaría cierta actividad.	La magnitud exacta depende de cómo se defina "actividad".
< 1	El racemato supera al R puro.	No es imposible: puede existir sinergia, efectos opuestos sobre metabolismo, o que S sea el eutómero. Debe analizarse el diseño experimental.

5. Resumen de alto rendimiento

Debes recordar	Idea esencial
Reconocimiento molecular	Complementariedad química + geometría + estereoquímica.
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles; pueden diferir mucho en una diana quiral.
Diastereómeros	No son imágenes especulares; incluyen E/Z y moléculas con varios centros configurados de forma parcial distinta.
R/S y E/Z	Se asignan mediante reglas CIP basadas en número atómico. R/S no indica por sí mismo signo de rotación ni actividad.
Easson-Stedman	Tres contactos espaciales no equivalentes permiten discriminar enantiómeros.
Eutómero / distómero	Más activo / menos activo para un efecto concreto.
Talidomida	Ejemplo clásico de estereoselectividad, pero racemiza in vivo; un único enantiómero no elimina el riesgo.
Ibuprofeno	S es el inhibidor activo principal; parte de R se invierte a S en el organismo.

Errores frecuentes que conviene evitar

- Confundir R/S con dextrógiro/levógiro: no existe relación directa.
- Decir que las prioridades CIP se asignan por masa o peso atómico.
- Reducir los diastereómeros únicamente a compuestos E/Z.
- Afirmar que Easson-Stedman requiere tres aminoácidos necesariamente diferentes.
- Suponer que una mezcla racémica tiene siempre exactamente la mitad de actividad.
- Usar la talidomida para defender que basta con administrar el enantiómero “bueno”.

6. Autoevaluación tipo test

1. La prioridad CIP entre O, N, C y H es:

Respuesta: $O > N > C > H$, porque se ordenan por número atómico.

2. Dos estereoisómeros E y Z de un alqueno son, en general:

Respuesta: Diastereómeros.

3. En el modelo de Easson-Stedman, la discriminación enantiomérica exige:

Respuesta: Tres contactos no equivalentes que uno de los enantiómeros no pueda reproducir simultáneamente.

4. El término eutómero designa:

Respuesta: El enantiómero de mayor actividad para el efecto estudiado.

5. Sobre el ibuprofeno racémico, la afirmación más correcta es:

Respuesta: El S es el inhibidor activo principal y una parte del R puede invertirse metabólicamente a S.

6. Sobre la talidomida, la afirmación correcta es:

Respuesta: Los enantiómeros pueden interconvertirse in vivo, por lo que aislar uno no elimina el riesgo teratógico.

7. Una configuración R implica que el compuesto sea dextrógiro:

Respuesta: Falso; configuración absoluta y signo de rotación son propiedades independientes.

8. Si una diana presenta mayor afinidad por un enantiómero:

Respuesta: Existe reconocimiento enantioselectivo, aunque ambos enantiómeros podrían conservar actividad.

EN UNA FRASE

La estereoquímica convierte la unión fármaco-diana en un problema tridimensional: dos moléculas con la misma fórmula y conectividad pueden encajar de forma muy distinta y, por tanto, tener eficacia, potencia, metabolismo o toxicidad diferentes.

Fuente y criterio editorial

Ficha elaborada a partir de la transcripción QF18a_Tema4-5_Seminario. Se ha reorganizado el discurso oral, eliminado contenido logístico, añadido terminología académica y señalado explícitamente las simplificaciones o imprecisiones relevantes para el estudio.